ГЕНЕРАЛЬНА АРХІТЕКТУРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ДОРОЖНЯ КАРТА ПРОЕКТУ

ЕКОСИСТЕМА «CINEMATIC THOUGHTCAST: AI TITANS»

Повний виробничий конвеєр взаємодії: Gemini • Google NotebookLM • Google AI Studio • Google AntiGravity • Google Flow & Veo • Google Cloud TTS • Suno Pro • DaVinci Resolve Studio

Слайд 1. Концептуальний маніфест та організаційна аналогія

Проект **«Cinematic Thoughtcast: Архітектори Розуму»** — це серія документальних інтелектуальних відеоесеїв хронометражем 18–25 хвилин, присвячених 10 ключовим постатям індустрії штучного інтелекту (Сем Альтман, Дженсен Хуанг, Деміс Гассабіс, Джеффрі Хінтон, Ян Лекун, Ілля Суцкевер, Даріо Амодей, Фей-Фей Лі, Йошуа Бенжіо, Ендрю Ин). Жанр відмовляється від формату «балакучих голів» на користь глибокого дослідження дитячого формування характеру, опору консенсусу, наукової самотності та світоглядного кодексу мислителів.

> **Аналогія «Віртуальна кіностудія одного шоуранера»:** У класичному кіновиробництві над таким фільмом працює штат із 40 осіб. У побудованій архітектурі ви виступаєте **Шоуранером і Генеральним продюсером**, а спеціалізовані інструменти Google та генеративні сервіси працюють як 8 окремих підпорядкованих департаментів (цехів), де вихідний артефакт одного цеху стає вхідною сировиною для наступного.

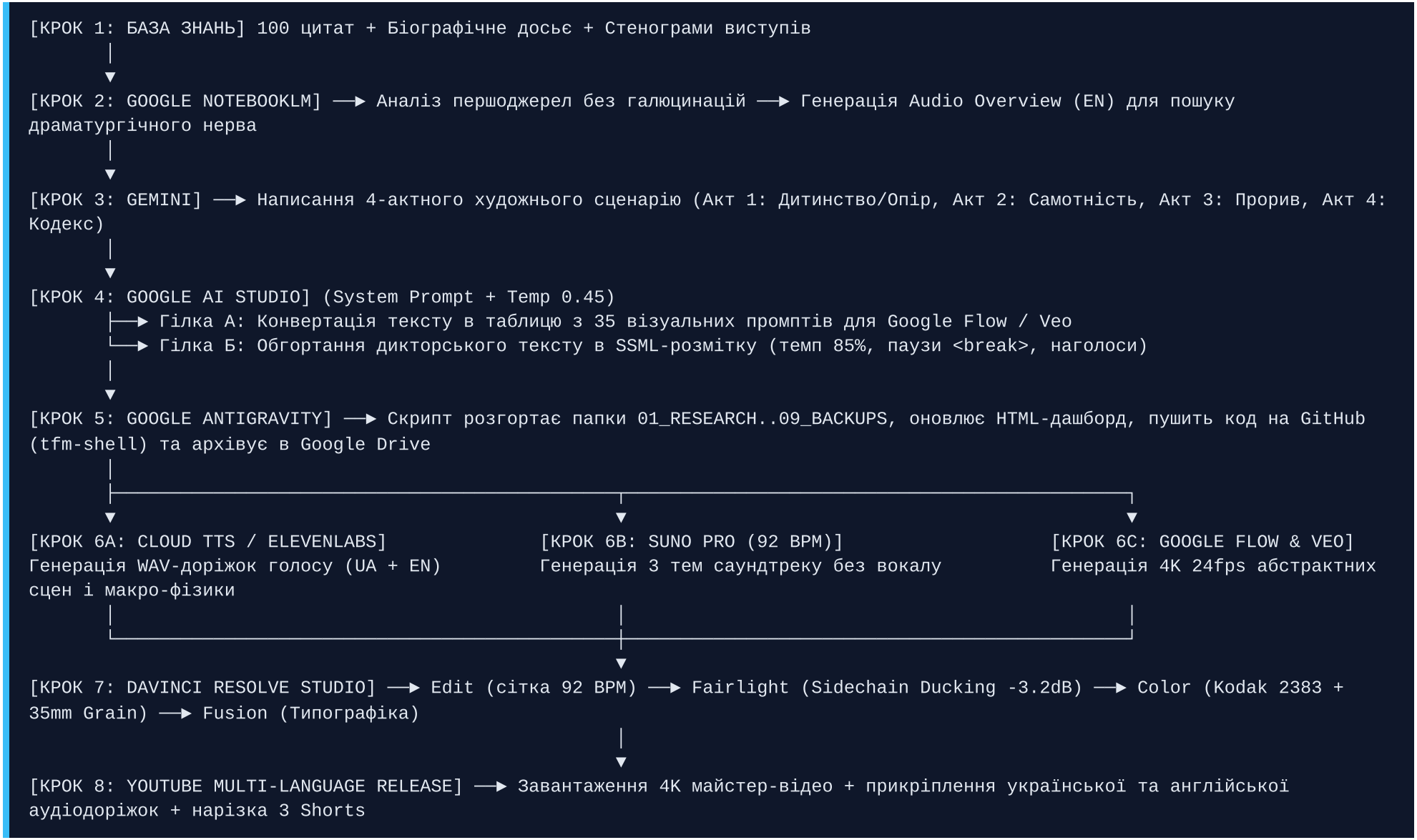
Слайд 2. Наскрізна матриця 8 виробничих цехів екосистеми

Цех / Платформа	Роль у віртуальній студії	Вхідні дані (Input)	Вихідний артефакт (Output)	Головне обмеження (Чого НЕ робити)
1. Google NotebookLM	Закритий архівний інститут і фактчекер	100 цитат героя, біографічне досьє, стенограми лекцій (Stanford, TED, Lex Fridman)	Перехресні смислові зв'язки, верифіковані факти, англомовний *Audio Overview*	Не генерувати фінальний художній закадровий текст для диктора
2. Gemini (Web / Mobile)	Головний драматург і співрежисер	Інсайти з NotebookLM, хронологія криз, тональне завдання від Шоуранера	Повноформатний 4-актний режисерський сценарій (2200+ слів) з таймкодами	Не просити вигадувати неперевірені біографічні дати без опори на базу

Цех / Платформа	Роль у віртуальній студії	Вхідні дані (Input)	Вихідний артефакт (Output)	Головне обмеження (Чого НЕ робити)
3. Google AI Studio	Лабораторія промпт-інженерії та розкадровки	Готовий сценарій епізоду + жорсткі *System Instructions* (Temp: 0.4–0.5)	Таблиця з 30–40 інженерних промптів під Google Flow / Veo та SSML-коди	Не використовувати як звичайний неструктурований чат
4. Google AntiGravity	Командний центр DevOps та автоматизації	Системний майстер-промпт, скрипти Bash/Python, файли сценаріїв	Дерево папок проекту, веб-дашборд `index.html`, синхронізація GitHub + Google Drive	Не зберігати сирі відеофайли 4K всередині Git-репозиторію (виключено в `.gitignore`)
5. Google Cloud TTS & ElevenLabs	Цех багатомовного дубляжу (UA + EN)	Розмічений тегами SSML та паузами текст сценарію (темп 115–120 слів/хв)	Дві синхронні майстер-доріжки голосу (WAV 48kHz / 24-bit) для YouTube Multi-Audio	Не використовувати стандартну швидкість читання (150+ слів/хв руйнує кінематографічність)
6. Suno Pro	Симфонічно-електронний оркестр	Специфічні промпти із фіксованим темпом **92 BPM** та тегами інструментів	3 модульні інструментальні композиції на епізод: *Introspection, Tension, Triumph*	Не використовувати треки з вокалом або різним BPM всередині одного випуску
7. Google Flow & Google Veo	Цех генеративної 3D-візуалізації (VFX)	Таблиця покадрових промптів із Google AI Studio (Octane look, макро-фізика)	Пул 4K 24fps футажів: кремнієві пластини, векторні мережі, світлові потоки	Категорично уникати генерації штучних «балакучих облич» реальних людей
8. DaVinci Resolve Studio	Фінальний монтажно-тонувальний комплекс	Голос (A1), Музика 92 BPM (A2), SFX (A3), Відео Google Flow + архіви (V1/V2)	Майстер-файл 4K з сайдчейном Fairlight (-3dB), кольором Kodak 2383 і титрами Fusion	Не робити склейки кадрів хаотично поза ритмічною сіткою 92 BPM

Слайд 3. Архітектурна схема руху даних між додатками (Data Flow Pipeline)

Нижче зображено строгу послідовність передачі артефактів від задуму до публікації двомовного релізу на YouTube:


[КРОК 1: БАЗА ЗНАНЬ] 100 цитат + Біографічне досьє + Стенограми виступів
[КРОК 2: GOOGLE NOTEBOOKLM] ⟶ Аналіз першоджерел без галюцинацій ⟶ Генерація Audio Overview (EN) для пошуку драматургічного нерва
[КРОК 3: GEMINI] ⟶ Написання 4-актного художнього сценарію (Акт 1: Дитинство/Опір, Акт 2: Самотність, Акт 3: Прорив, Акт 4: Кодекс)
[КРОК 4: GOOGLE AI STUDIO] (System Prompt + Temp 0.45)
Гілка А: Конвертація тексту в таблицю з 35 візуальних промптів для Google Flow / Veo
Гілка Б: Обгортання дикторського тексту в SSML-розмітку (темп 85%, паузи <break>, наголоси)
[КРОК 5: GOOGLE ANTIGRAVITY] ⟶ Скрипт розгортає папки 01_RESEARCH..09_BACKUPS, оновлює HTML-дашборд, пушить код на GitHub (tfm-shell) та архівує в Google Drive
[КРОК 6A: CLOUD TTS / ELEVENLABS] Генерація WAV-доріжок голосу (UA + EN)
[КРОК 6B: SUNO PRO (92 BPM)] Генерація 3 тем саундтреку без вокалу
[КРОК 6C: GOOGLE FLOW & VEO] Генерація 4K 24fps абстрактних сцен і макро-фізики
[КРОК 7: DAVINCI RESOLVE STUDIO] ⟶ Edit (сітка 92 BPM) ⟶ Fairlight (Sidechain Ducking -3.2dB) ⟶ Color (Kodak 2383 + 35mm Grain) ⟶ Fusion (Типографіка)
[КРОК 8: YOUTUBE MULTI-LANGUAGE RELEASE] ⟶ Завантаження 4K майстер-відео + прикріплення української та англійської аудіодоріжок + нарізка 3 Shorts

Слайд 4. Драматургічний стандарт: Чотириактна структура епізоду

Кожен випуск серіалу будується за незмінним каноном великого документального кіно, що гарантує високе утримання уваги глядача (Retention Rate) протягом усіх 20 хвилин:

Акт та Хронометраж	Драматургічна задача акту	Біографічне наповнення (Приклади з бази)	Візуальний ключ (Google Flow / Veo)	Звукова тема (Suno Pro 92 BPM)
Акт 1: Походження та опір (0:00 – 4:45)	Зруйнувати міф про «легкий успіх», показати ранній гарт характеру та контакт із матерією.	**Альтман:** Mac LC II у 8 років і камінг-аут у школі. **Хуанг:** Миття туалетів в інтернаті Кентуккі та посуд у Denny's. **Фей-Фей Лі:** Робота в хімчистці щовихідних.	Тактильне макро: старий пластик, краплі води на кахлі, пара з прасувального преса, бурштинове світло ЕПТ-монітора.	**Theme 1: Introspection** Глибокий суб-бас, вінілове зерно, самотні акорди Rhodes або гітара з тремоло.
Акт 2: Велика самотність (4:45 – 10:00)	Показати ціну вірності власній гіпотезі, коли весь науковий чи бізнесовий світ вважає тебе безумцем.	**Хінтон:** 30 років «зими ШІ» без грантів. **Лекун:** Доповіді про CNN у напівпорожніх підвалах. **Хуанг:** 30 днів до банкрутства після краху NV1.	Холодні монохромні індустріальні плани, розбиті кремнієві пластини, самотні силуети, геометрія пустелі та льоду.	**Theme 2: Tension** Пульсуючий метроном (годинниковий механізм), глухий бас, тривожний дрон саксофона.
Акт 3: Зсув парадигми (10:00 – 16:00)	Візуалізувати момент наукового чи лідерського вибуху, коли кількість переходить у нову якість.	**Суцкевер/Хінтон:** Тріумф AlexNet у 2012 р. **Гассабіс:** Божественний Хід 37 у матчі AlphaGo. **Альтман:** 120 годин бунту та повернення в OpenAI.	Складна 3D-наукова візуалізація: мільйони вузлів нейромережі, лазерні імпульси в мідних доріжках, згортання білків.	**Кульмінація Tension** Максимальна щільність біту, поліритмічні модульні синтезатори, саб-дропи 40Hz.
Акт 4: Кодекс творця (16:00 – 21:00)	Кристалізувати 3 практичні закони для глядача: як мислити, вчитися і тримати удар у власному житті.	**Бенжіо:** Відмова від мільярдів заради свободи. **Амодей:** Маніфест *Machines of Loving Grace*. **Ендрю Ин:** Закон складних відсотків щоденної праці.	Масштаб рівня IMAX: орбітальні структури, кристалічні решітки у теплому золотому світлі, панорами Землі з космосу.	**Theme 3: Triumph** Монументальні аналогові синтезатори (стиль Vangelis), широка панорама, світлий катарсис.

Слайд 5. Глибока деталізація: Google NotebookLM та Google AI Studio

1. Протокол роботи в Google NotebookLM (Дослідницьке ядро)

NotebookLM використовується як стерильне середовище, куди завантажуються виключно перевірені документи з нашої бази (100 цитат героя + біографічне досьє + оригінальні статті). Алгоритм дій для кожного епізоду:

- **Створення ізольованого блокнота:** Назва за стандартом `AI_Titans_EpXX_[Прізвище]`.
- **Семантичний допит бази:** Виконувані запити: *«Виділи всі цитати героя про дитячі звички та ставлення до помилок»*, *«Зістав технічну суть його головного відкриття з рисами його характеру»*.
- **Генерація Audio Overview (Deep Dive):** Запуск синтезу аудіо-діалогу двох ведучих англійською мовою з кастомною інструкцією (Customize): *«Focus heavily on childhood psychological resilience, the darkest moment of career crisis, and philosophical principles for personal growth»*. Цей діалог прослуховується для запозичення живих драматургічних переходів.

2. Налаштування Google AI Studio (Системна інженерія промптів)

Коли сценарій написано в діалозі з Gemini, текст переноситься у вікно **Google AI Studio** для пакетної підготовки виробничих таблиць. Параметри моделі: `Temperature = 0.45`, `Top-P = 0.85`.

```
[SYSTEM INSTRUCTION ДЛЯ GOOGLE AI STUDIO]:
Ти — головний технічний режисер та промпт-інженер документального проекту «Cinematic Thoughtcast».
Твоє завдання — приймати готовий дикторський сценарій українською мовою і конвертувати його у два строгі технічні артефакти:
1. Таблицю візуальних промптів для генераторів Google Flow / Google Veo (англійською мовою). Кожен промпт має відповідати формулі:
   [Camera Movement & Lens] + [Physical/Abstract Subject in Macro or IMAX Scale] + [Lighting & Color Palette] + [35mm Film Grain, Octane Render, 4k 24fps].
   ЗАБОРОНЕНО генерувати обличчя реальних людей — використовуй лише метафори матеріального світу, архітектуру, кремній, оптику та фізичні стихії.
2. Повний дикторський скрипт, розмічений тегами стандарту SSML (<speak>, <prosody rate="85%" pitch="-1.5st">, <break time="Xs"/>, <emphasis>) для синтезу голосу зі швидкістю рівно 115 слів на хвилину.
```

Слайд 6. Глибока деталізація: Google Flow, Google Veo та Suno Pro

1. Візуальний кодекс у Google Flow та Google Veo

Візуальна мова каналу базується на поєднанні двох інструментів: **Google Veo** відповідає за кінематографічні реалістичні фактури (старі комп'ютери, дощ на вікні закусочної Denny's, лабораторна оптика, архівна естетика 35-мм плівки), а **Google Flow** — за безшовні просторові переходи, морфінг матерії та абстрактні симуляції багатовимірних нейромережевих просторів.

- **Правило візуального контрасту:** Кожні 12–15 секунд екранного часу абстрактна 3D-графіка (векторні решітки, імпульси в кристалі) має змінюватися тактильним фізичним кадром (папір, метал, краплі води, скло кінескопа) або документальним архівним фото з паралакс-ефектом.
- **Базовий шаблон промпту для Google Veo (Реалізм):** `Cinematic macro shot, slow dolly in, [Subject], moody low-key tungsten lighting, volumetric dust motes, shallow depth of field, shot on Arri Alexa 65, Kodak Vision3 500T 5219 film stock, 4k 24fps.`
- **Базовий шаблон промпту для Google Flow (Абстракція):** `Seamless spatial transition through a dark multidimensional geometric lattice of glowing neural weights, coherent cyan and gold laser filaments, physical particle simulation, Octane render aesthetic, 8k 24fps.`

2. Інженерія звуку в Suno Pro (Золотий стандарт 92 BPM)

Усі музичні теми серіалу генеруються виключно в режимі **Custom Instrumental** зі строго зафіксованим темпом **92 BPM**. Це дозволяє у DaVinci Resolve зводити різні за настроєм треки в один безшовний мікс, де кожна склейка кадру точно потрапляє в сильну долю такту (кожні 2.61 секунди).

Назва модуля	Драматургічне призначення	Еталонний промпт для Suno Pro (Copy-Paste)
Модуль A: Introspection	Акт 1. Дитинство, зародження думки, тиха праця руками	`Instrumental ambient trip-hop, 92 bpm, deep warm analog sub-bass, sparse Rhodes electric piano chords, dusty vinyl crackle texture, slow hypnotic downtempo groove, distant clean guitar harmonics, melancholic philosophical mood, wide stereo mastering.`

Назва модуля	Драматургічне призначення	Еталонний промпт для Suno Pro (Copy-Paste)
Модуль B: Tension & Crisis	Акт 2 та 3. Наукова ізоляція, загроза банкрутства, боротьба	`Instrumental dark industrial downtempo, 92 bpm, clockwork ticking metallic percussion, driving muted analog bassline, brooding dark saxophone drone in deep reverb, modular synth arpeggio tension, psychological thriller score, high dynamic clarity.`
Модуль C: Transcendence	Акт 4. Момент прориву, світоглядний кодекс, масштаб майбутнього	`Instrumental monumental neo-classical trip-hop, 92 bpm, Vangelis style soaring analog brass synthesizers, deep resonant sub-bass pulse, celestial ambient pad, slow triumphant rhythm, cosmic scale, IMAX documentary soundtrack mastering.`

Слайд 7. Багатомовне озвучення (UA + EN) та Пост-продакшн у DaVinci Resolve Studio

1. Двомовний конвеєр озвучення (Google Cloud TTS / ElevenLabs)

Для охоплення як української, так і глобальної англомовної аудиторії на одному YouTube-каналі використовується функція **YouTube Multi-Language Audio**. Обидві доріжки створюються за єдиним стандартом таймінгу:

1. **Калібрування темпу (115–120 слів на хвилину):** У Google Cloud TTS (голоси серії *Chirp HD* або *Studio*) застосовується SSML-тег `<prosody rate="84%" pitch="-1.5st">`. В ElevenLabs (модель *Multilingual v2*) параметр Speed фіксується на позначці `0.86`, Stability — `65%`, Style Exaggeration — `15%`.
2. **Контроль дихання та пауз:** Перед кожною цитатою героя ставиться примусова пауза `<break time="1.0s"/>` або текстовий маркер `[deep breath]`, щоб уникнути роботизованої скоромовки.
3. **Синхронізація мовних версій:** Український та англійський скрипти вирівнюються по абзацах так, щоб початок кожного з 17–20 візуальних кадрів збігався з точністю до секунди. Це дозволяє використовувати один спільний відеоряд для обох мовних треків.

2. Складальний цех: DaVinci Resolve Studio (4 вкладки)

- **Вкладка Edit (Ритмічний монтаж):** На таймлайні 24 fps вмикається відображення аудіо-хвилі музики 92 BPM. Кожна склейка між кадрами Google Flow та архівними вставками виконується строго на піку басової бочки (кожні 62–63 кадри).
- **Вкладка Fairlight (Автоматичний сайдчейн):** На доріжку голосу `A1` накладається параметричний еквалайзер (зріз гулу нижче 75Hz, підйом присутності на 3.2kHz) та активація **Sidechain Send 1**. На доріжку музики `A2` ставиться компресор у режимі **Sidechain Listen 1** (Threshold: -24dB, Ratio: 3.5:1, Attack: 35ms, Release: 400ms). Музика автоматично просідає на **-3.2 dB** під час мовлення диктора і плавно виринає у сценарних паузах.
- **Вкладка Color (Плівкова естетика):** Побудова фіксованого дерева з 4 нод (PowerGrade): *Node 1:* Баланс експозиції та глибокої тіні (Lift/Gamma/Gain) → *Node 2:* Холодний ціан у тінях та тепле золото у світлах → *Node 3:* Штатний LUT емуляції кіноплівки `Rec709 Kodak 2383 D60` → *Node 4:* Ефект `OFX Film Grain (35mm, Strength 0.35)`, який візуально об'єднує стерильний 3D-рендер та архіви в єдине кінополотно.
- **Вкладка Fusion (Швейцарська типографіка):** Мінімалістичні титри цитат без кольорових плашок. Гарнітура *Inter* або *Helvetica Now*, трекінг `+0.04`, плавна поява через `Gaussian Blur + Opacity` за 6 кадрів під низькочастотний звуковий акцент (Sub-drop 40Hz).

Слайд 8. Командний пункт Google AntiGravity: Автоматизація, GitHub та Google Drive

Google AntiGravity виступає інфраструктурним фундаментом проекту. Замість ручного створення папок і хаотичного збереження файлів, агент AntiGravity за одним системним запитом розгортає локальну та хмарну інфраструктуру, підтримує інтерактивний HTML-дашборд стану виробництва і виконує подвійне резервне копіювання.

```
/ai-titans-thoughtcast/                 <-- Корінь репозиторію (GitHub: tfm-shell/ai-titans-thoughtcast)
├── index.html                          <-- Головний інтерактивний дашборд проекту (GitHub Pages ready)
├── run_pipeline.sh                     <-- Майстер-скрипт оркестрації (Перевірка -> Git Push -> Google Drive Backup)
├── 01_RESEARCH/                        <-- 10 папок героїв (досьє, 100 цитат, витяги з NotebookLM)
├── 02_SCRIPTS/                         <-- Повні режисерські сценарії (UA + EN версії у Markdown та SSML)
├── 03_AUDIO/                           <-- [Ігнорується Git] Готові WAV-стеми голосу, Suno Pro та SFX
├── 04_VIDEO_PROMPTS/                   <-- Таблиці промптів з AI Studio для пакетної генерації в Flow / Veo
├── 05_RAW_FOOTAGE/                     <-- [Ігнорується Git] Сирі 4K рендери з Google Flow / Veo та архіви
├── 06_DAVINCI_PROJECTS/                <-- [Ігнорується Git] Файли проектів .drp та PowerGrades
├── 07_DASHBOARD/                       <-- Вихідний код дашборду управління серіалом
├── 08_AUTOMATION/scripts/              <-- Скрипти github_sync.sh та gdrive_backup.sh (rclone / tar.gz)
└── 09_BACKUPS/                         <-- Локальні стиснуті архіви перед відправкою в Google Drive
```

Слайд 9. Регламент виробництва одного епізоду (Спринт-календар Шоуранера)

Фаза спринту	Задіяні інструменти	Конкретні операційні дії	Критерій готовності (Definition of Done)
День 1: Дослідження та Сценарій	NotebookLM + Gemini + AntiGravity	Завантаження бази з 100 цитат та біографії героя в NotebookLM. Генерація Audio Overview. Написання 20-хвилинного 4-актного сценарію з Gemini. Збереження у папку `02_SCRIPTS/`.	Затверджений сценарій українською та англійською мовами (~2200 слів кожен).
День 2: Інженерія промптів та Звук	Google AI Studio + Suno Pro + ElevenLabs / Cloud TTS	Прогін сценарію через AI Studio для отримання таблиці з 35 візуальних промптів та SSML-коду. Генерація 3 тем (92 BPM) у Suno Pro. Синтез дикторських WAV-доріжок (UA + EN).	Повний аудіо-каркас випуску (голос + музика) лежить у папці `03_AUDIO/`.
День 3: Генерація візуалу (VFX)	Google Flow + Google Veo	Пакетна генерація 35–40 кінематографічних 4K-сцен за таблицею з AI Studio (макро-фізика в Veo, просторові нейромережеві переходи у Flow). Підбір 10 архівних фото.	Пул із 45–50 відеокліпів у папці `05_RAW_FOOTAGE/`.
День 4: Монтаж та Мастеринг	DaVinci Resolve Studio + AntiGravity	Укладання голосу та музики 92 BPM на таймлайн. Монтаж відео за долями такту. Вмикання сайдчейну Fairlight (-3.2dB). Накладання нод кольору Kodak 2383 та титрів Fusion.	Експортований 4K Master-файл + запущений `./run_pipeline.sh` (бекап у GitHub та Google Drive).

Фаза спринту	Задіяні інструменти	Конкретні операційні дії	Критерій готовності (Definition of Done)
День 5: Дистрибуція та Shorts	YouTube Studio + DaVinci Resolve	Завантаження 4K-відео на YouTube, прикріплення двох аудіодоріжок (UA + EN), додавання таймкодів. Експорт 3 вертикальних уривків (Shorts) із найгострішими цитатами випуску.	Опублікований епізод з двомовним звуком і 3 промо-роликами Shorts.

Слайд 10. Повний виробничий реєстр 10 епізодів першого сезону

Нижче зафіксовано затверджений тематичний план усього першого сезону серіалу «Архітектори Розуму», де кожен випуск розкриває унікальну грань побудови особистості та технологічного прориву:

Епізод	Герой випуску	Назва епізоду	Ключовий конфлікт і точка опори	Статус у пайплайні
Ep. 01	Сем Альтман	*Анатомія експоненти*	Macintosh у 8 років, камінг-аут у консервативній школі, 120 годин бунту в OpenAI	**Готовий повний сценарій + 100 тез + біографія**
Ep. 02	Дженсен Хуанг	*Алхімія страждання та кремнію*	Миття туалетів у Кентуккі, посуд у Denny's, 30 днів до банкрутства, 10 років віри в CUDA	**Готовий повний сценарій + 100 тез + біографія**
Ep. 03	Деміс Гассабіс	*Гросмейстер біологічного коду*	Шахи у 4 роки, гра Theme Park у 17, Хід 37 у матчі AlphaGo та розгадка білків в AlphaFold	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій
Ep. 04	Джеффрі Хінтон	*Самотність і каяття Прометея*	Тінь прапрадіда Джорджа Буля, рік роботи теслею, 30 років «зими ШІ», вихід із Google	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій
Ep. 05	Ян Лекун	*Єретик вільного коду*	Паяльник у передмісті Парижа, чеки в Bell Labs, критика LLM та захист Open Source	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій

Епізод	Герой випуску	Назва епізоду	Ключовий конфлікт і точка опори	Статус у пайплайні
Ep. 06	Ілля Суцкевер	*Пророк масштабування*	Переїзди Москва–Єрусалим–Торонто, Відкритий університет у 15 років, AlexNet та SSI	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій
Ep. 07	Даріо Амодей	*Фізика конституції розуму*	Біофізика сітківки в Прінстоні, закони масштабування, розрив із OpenAI, маніфест благополуччя	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій
Ep. 08	Фей-Фей Лі	*Очі машин і людське серце*	Еміграція в 16 років, прасування одягу в хімчистці під час навчання в Прінстоні, подвиг ImageNet	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій
Ep. 09	Йошуа Бенжіо	*Непідкупний сумління науки*	Театральна родина, відмова від мільярдів Кремнієвої долини, винахід Attention, безпека людства	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій
Ep. 10	Ендрю Ин	*Вчитель восьми мільйонів*	Передруковування коду з журналів у Сінгапурі, нейрон кота в Google Brain, революція Coursera	Готова база (100 тез + досьє). Черга на сценарій